

心电血氧采集监护系统

实验指导书

医工科创协会 · 寒假训练营

基于 STM32F103 + AD8232 + MAX30102

版本 V1.0

第一章 项目概述

1.1 系统功能

本项目基于 STM32F103C8 微控制器，集成 AD8232 单导联心电前端和 MAX30102 集成脉搏血氧传感器，实现以下功能：

- 实时采集单导联心电波形（ECG），采样率 100Hz，12 位分辨率
- 实时采集光电容积脉搏波（PPG），红光 + 红外双通道，100Hz，18 位分辨率
- 基于 ECG 的 R 波峰值检测计算心率（BPM）
- 基于 Maxim 经验算法计算血氧饱和度（SpO₂），每秒更新
- 手指检测：防止非手指物体误触发采集
- OLED 本地显示 + USART 串口上传上位机实时波形绘制

1.2 硬件清单

器件	型号	数量	说明
主控 MCU	STM32F103C8T6	1	Cortex-M3, 72MHz, 64KB Flash
心电前端	AD8232 心电模块	1	仪表放大 + RLD + 滤波
血氧传感器	MAX30102 模块	1	Red + IR LED, 18-bit ADC, I ² C
显示屏	0.96" OLED (SSD1306)	1	SPI 或 I ² C
电极片	一次性 Ag/AgCl	3	RA / LA / RL
导联线	3.5mm 耳机口转三夹	1	AD8232 ↔ 电极
USB 转串口	CH340 / CP2102	1	STM32 ↔ PC

1.3 引脚分配总表

STM32 引脚	外设	连接对象	说明
PA0	ADC1_CH0	AD8232 OUTPUT	ECG 模拟输入 (AD8232 版本)
PA1	ADC1_CH1	外部信号	ECG 直测版本
PA9	USART1_TX	串口模块 RX	串口发送
PA10	USART1_RX	串口模块 TX	串口接收
PB10	GPIO 开漏	MAX30102 SCL	I ² C 时钟
PB11	GPIO 开漏	MAX30102 SDA	I ² C 数据

PB12	GPIO 上拉	MAX30102 INT	数据就绪中断
------	---------	--------------	--------

第二章 AD8232 心电模块配置

2.1 模块功能概述

体表 ECG 信号仅 **0.5-4mV**，而 STM32 ADC 需要 0-3.3V，两者相差近千倍。AD8232 是 Analog Devices 专为可穿戴心电监测设计的单芯片前端，内部集成了：

- **仪表放大器**：高共模抑制比（>80dB），从 RA/LA 差分提取心电
- **右腿驱动（RLD）**：主动反馈共模干扰到人体，抑制 50Hz 工频
- **导联脱落检测**：检测电极是否接触良好
- **内部高通滤波**（0.5Hz）：去除呼吸导致的基线漂移
- **内部运算放大器**：可配置二阶低通（40Hz）

2.2 接线方法

AD8232 引脚	连接到	说明
GND	STM32 GND	共地
3.3V	STM32 3.3V	供电（不可接 5V）
OUTPUT	STM32 PA0	模拟心电信号输出
LO- / LO+	STM32 GPIO（可选）	导联脱落指示
SDN	悬空或高	低电平待机

2.3 电极贴放位置

AD8232 使用三导联（模拟 Lead II）配置：

电极	端口	贴放位置	作用
RA（右臂）	IN-	右锁骨下方	差分负端
LA（左臂）	IN+	左下肋缘	差分正端
RL（右腿）	RLD	右下腹	右腿驱动（不是地线！）

△ **RL 电极不是地线**。它连接的是 AD8232 的右腿驱动（RLD）输出——芯片会往这个电极注入反相共模信号来抵消干扰。如果当 GND 接，共模抑制会大幅劣化。

2.4 关键参数

参数	典型值	说明
----	-----	----

供电	3.3V	不可使用 5V
CMRR	> 80 dB	有效抑制共模干扰
输入阻抗	> 10 GΩ	不吸收信号电流
总增益	~100×	模块板载
带宽	0.5 - 40 Hz	覆盖 ECG 主要能量
输出	0 - 3.3V	匹配 STM32 ADC

2.5 调试要点

问题 1：ADC 读数恒为 4000+（满偏）

原因：AD8232 输出饱和到正电源轨。通常是电极未贴好或脱落。解决：确认三个电极全部接触皮肤；万用表量 OUTPUT 脚电压，正常应约 1.5V。

问题 2：波形毛刺多 / 50Hz 干扰严重

原因：共模干扰未被有效抑制。解决：检查 RL 电极接触；调整电极位置使其对称。

问题 3：信号发生器直测（绕过 AD8232）

使用 PA1 配置连续转换模式。信号设置：偏置 1.65V，峰峰值 1V，频率 1-2Hz。预期 ADC 约 1428-2667。

第三章 MAX30102 血氧传感器配置

3.1 模块功能概述

MAX30102 将红光 LED（660nm）、红外 LED（880nm）、光电二极管、18 位 ADC、环境光消除和 32 字深 FIFO 全部集成在 5.6×2.8mm 封装内。

3.2 I²C 接线

MAX30102	STM32	说明
SCL	PB10	I ² C 时钟（软件模拟，开漏）
SDA	PB11	I ² C 数据（软件模拟，开漏）
INT	PB12	数据就绪中断（低有效，上拉）
VCC	3.3V	供电
GND	GND	共地

本系统使用软件模拟 I²C 而非硬件 I²C，因为 STM32F103 的硬件 I²C 存在已知设计缺陷

(errata)，频繁读取时可能死锁。

3.3 关键寄存器配置

器件写地址 0xAE，读地址 0xAF。上电后按以下步骤配置：

3.3.1 复位

向 0x09 (MODE_CONFIG) 写入 0x40 执行复位，等待约 1ms。读取 0x00 (INTR_STATUS_1) 清除中断标志。

3.3.2 配置 FIFO

寄存器 0x08 (FIFO_CONFIG)：设置 4 样本平均、FIFO 近满阈值 = 15。

3.3.3 配置 SpO₂ 模式

核心寄存器 0x0A (SPO2_CONFIG)：

字段	位	推荐值	说明
ADC 范围	[6:5]	01	4096nA 满量程
采样率	[4:2]	011	100Hz
脉冲宽度	[1:0]	11	411μs → 18 位

3.3.4 设置 LED 电流

寄存器 0x0C (LED1_PA) 和 0x0D (LED2_PA)：电流 = 值 × 0.2mA。建议初始 0x44 (~13.6mA)，信号弱可增至 0x60，按压过紧饱和可降至 0x24。

3.3.5 启动 SpO₂ 模式

向 0x09 写入 0x03 启动 SpO₂ 模式 (Red + IR 双通道)。

3.4 FIFO 数据读取流程

每个采样 = 6 字节 (Red 3B + IR 3B)。读取步骤：

- 等待 PB12 中断引脚拉低
- 向 FIFO_DATA (0x07) 连续读取 6 字节

- 前 3 字节拼接为 Red，后 3 字节拼接为 IR

Red = (B0<<16 | B1<<8 | B2) & 0x3FFFF

IR = (B3<<16 | B4<<8 | B5) & 0x3FFFF

- 重复直到 FIFO 读空

3.5 数据有效性判断

读取到 Red/IR 后，判断是否为有效手指：

判据	范围	不满足含义
IR 强度	50k - 200k	过低=无手指，过高=压太紧
RED 强度	40k - 180k	非皮肤材质
RED/IR 比值	0.5 - 1.2	材质光学特性不符

第四章 STM32 软件设计指导

4.1 ADC 采集配置

4.1.1 采样率选择

ECG 主要能量在 0.5-40Hz，奈奎斯特最低采样率 80Hz。本系统选择 **100Hz**（每 10ms 一次），既保证保真度又不过度消耗 CPU。

4.1.2 方案 A：TIM 触发 + DMA（AD8232 版本）

核心思路：

- TIM2 产生 100Hz CC2 比较事件作为 ADC 外部触发
- ADC1 通道 0，外部触发 TIM2_CC2，关闭连续模式
- DMA1 通道 1 自动搬运 ADC 数据到内存变量
- TIM2 参数：72MHz / 7200 = 10kHz 计数，ARR = 100 → 100Hz

此方案采样率由硬件定时器精确控制，DMA 零 CPU 开销，采样间隔精确到微秒级。

4.1.3 方案 B：连续转换（PA1 直测版本）

配置更简单：

- PA1 配置为模拟输入（GPIO_Mode_AIN）
- ADC1 通道 1，连续转换模式（ENABLE）
- 软件触发启动后自动持续转换

- 主循环每 10ms 读取一次 ADC 数据寄存器

4.2 数字滤波方案

4.2.1 第一级：一阶低通 ($\alpha = 0.5$)

$$y[n] = 0.5 \times x[n] + 0.5 \times y[n-1]$$

截止频率约 32Hz。 $\alpha = 0.5$ 而非更大值，太大会导致 R 峰展宽和信号延迟。

4.2.2 第二级：两点滑动平均

$$\text{avg} = (x[n] + x[n-1]) / 2$$

在 100Hz 采样率下，50Hz 正好是奈奎斯特频率，两点平均对此有最优抑制（约 6dB）。

4.3 心率计算方法

4.3.1 核心公式

$$\text{BPM} = 60000 / \Delta t \text{ (ms)}$$

Δt 为相邻 R 波峰值间隔。例如 $\Delta t = 833\text{ms} \rightarrow \text{BPM} \approx 72$ 。

4.3.2 自适应阈值检峰算法

由于 ECG 幅度因人而异，固定阈值不可行。采用自适应策略：

- 每 200 采样点（2 秒窗口）跟踪局部最大值 local_max
- 窗口结束后更新： $\text{threshold} = \text{local_max} - 50$
- 信号穿越 threshold 上升时标记候选 R 峰
- 回落到 threshold - 30 以下才能检测下一个峰（防抖）
- 只接受 Δt 在 333-1500ms（40-180 BPM）的心率

该算法在信号干净时工作良好，但对基线漂移和高 T 波敏感。改进方向见第七章。

4.4 血氧饱和度计算

4.4.1 AC/DC 提取

每路信号包含 DC（恒定吸收）和 AC（脉搏搏动）：

- $\text{DC} = 500$ 样本窗口的信号均值

- AC = 去 DC 后的峰谷差值

4.4.2 R 比值与 SpO₂

$$R = (AC_{red} / DC_{red}) / (AC_{ir} / DC_{ir})$$

本系统使用 Maxim 官方 maxim_heart_rate_and_oxygen_saturation() 算法，运行在 500 样本滑动窗口（5 秒）上，自动完成 AC/DC 提取、R 值计算和经验查表。

4.4.3 注意事项

SpO₂ 读数偏低 (<90%)

教室环境健康人 SpO₂ 极少低于 90%。先检查：LED 电流是否太小、手指是否按压过紧（阻断血流）、算法窗口是否填满 500 样本。

SpO₂ 跳变不稳定

手指检测频繁进出导致缓冲区数据不连续。确保手指检测阈值合理。

RED 通道 AC 提取错误

Maxim 官方 algorithm.c 第 147 行附近有 RED 通道 AC 提取错误（使用了 IR 数据代替）。使用时需检查是否已修正。

第五章 串口通信与上位机

5.1 串口配置

参数	设置值
USART	USART1 (PA9=TX, PA10=RX)
波特率	115200
数据位	8
停止位	1
校验位	无
硬件流控	无

5.2 数据帧格式

每 10ms 发送一帧（100Hz）：

$$ECG_Val, SpO_2, HR, IR \backslash r \backslash n$$

字段	范围	含义	无效值
----	----	----	-----

ECG_Val	0-4095	ADC 滤波后 ECG 值	—
SpO2	0-100	血氧饱和度 (%)	0
HR	40-180	心率 (BPM)	0
IR	整数	MAX30102 红外原始值	0

发送频率不可低于 100Hz——上位机波形绘制依赖稳定的 100Hz 数据流。

5.3 上位机使用

配套 Web 上位机使用 Web Serial API，直接通过浏览器串口通信：

- Chrome / Edge 打开 采样上位机.html
- 选择波特率 115200，点击"连接设备"
- 选择对应的 USB 转串口设备
- 手指放在 MAX30102 上，等待检测通过
- 进入采集中界面，查看双通道实时波形
- 切换"工作原理"页面查看系统技术细节

5.4 向下兼容

协议自动降级解析：4 字段完整模式；3 字段补 IR=0；2 字段补 SpO2=HR=0。

第六章 拓展：手指检测机制

6.1 为什么需要手指检测

MAX30102 对任何遮挡物都会产生读数——纸片、塑料甚至两根手指叠压。仅靠"有读数"就启动采集会导致大量无效数据。本系统通过 **三重判据联合验证** 确保只有真实手指正确放置才进入采集。

6.2 三重判据

判据 1：IR 红外强度区间

需在 **50,000 - 200,000**。红外光对非生物材料透过率极高，读数远超 200k；无遮挡时接近 0。

判据 2：RED 红光强度区间

需在 **40,000 - 180,000**。与 IR 配合，两个独立区间同时满足，大幅降低误触发。

判据 3：R 比值范围

RED/IR 比值需在 **0.5 - 1.2**。皮肤组织在双波长下的固有光学特征比。非皮肤材质远偏离此区间。

6.3 确认与离手机制

三项同时满足为有效帧，连续 **3 帧** 确认后进入采集。运行中持续监测，连续 **50 帧** (~5s) 不满足则判定手指离开。

6.4 阈值标定方法

- 使用 Finger_Detect_Debug() 输出 IR、RED、比值和判定
- 正确放手指，观察 20 组以上数据
- 取 IR/RED 稳定范围下限 80%、上限 120% 作为判据
- 用纸片、塑料测试，确保正确拒绝

阈值不要太严格——太严格会导致正常手指频繁被拒。靠 3 帧连续确认来过滤少量误判。

第七章 拓展：ECG 心率检测改进思路

7.1 简单阈值检测的局限

- **基线漂移**：呼吸或运动导致 ECG 整体浮动，阈值跟踪滞后
- **高 T 波**：T 波幅度接近 R 波时可能被误判
- **肌电干扰**：EMG 噪声可能超过阈值
- **心律不齐**：不规则心律下间隔过滤丢弃过多数据

7.2 Pan-Tompkins 算法

临床级 QRS 检测经典算法（1985），流程：

- 带通滤波（5-15Hz）：提取 QRS 主要频谱能量
- 微分：突出 QRS 的高斜率特征
- 平方：使所有值为正，强调大幅变化
- 移动窗口积分（~150ms）：形成包络
- 自适应双阈值判决：分别跟踪信号峰和噪声峰
- 不应期检查（200ms）：防止同一 QRS 多次检出
- 回溯搜索：降低阈值重判被略过的候选峰

7.3 其他改进方向

小波变换

使用 Haar 或 db4 小波多尺度分解，QRS 在特定尺度有最强响应。抗噪性好但计算量大。

移动平均交叉

短期 MA（5 点）与长期 MA（50 点）交叉检测 R 峰。简单有效。

模板匹配 / 互相关

存储标准 QRS 模板，滑动互相关寻找匹配。抗噪性强但计算量大。

第八章 安全须知

⚠ AD8232 会将电极直接贴在人体皮肤上，务必遵守以下安全规则：

- 1. 供电隔离：**绝对不要在"开发板由台式机 USB 供电、且台式机连着市电"的情况下贴电极采集心电。台式机地和市电地之间可能存在数十伏漏电压差。
- 2. 正确做法：**用充电宝或电池供电，与市电完全隔离。必须连 PC 时用笔记本且拔掉电源适配器。
- 3. 电极片一次性：**不重复使用，不多人共用。
- 4. 特殊人群：**有心脏疾病史、装有起搏器的同学不要把电极贴在自己身上。
- 5. 教学用途：**本系统是教学实验装置，不是医疗器械，读数无诊断意义。

8.2 调试阶段建议

先用信号发生器替代 AD8232 测试 ADC：

- 信号设置：正弦波，偏置 1.65V，峰峰值 1V，频率 1-2Hz
- 接入 PA1（ADC1_CH1），配置连续转换模式
- 预期 ADC 读数：1428 - 2667，中心约 2048
- 上位机应显示规则正弦波形
- 确认 ADC 通路正常后再接入 AD8232 和电极

第九章 验收标准

9.1 基本功能验收

验收项	合格标准	验证方法
ADC 采集	PA1 直测，上位机显示规则波形	1Vpp 1.65V 偏置 1.5Hz 正弦
MAX30102 通信	正确读取 Part ID = 0x15	串口日志
ECG 波形	贴电极后显示 PQRST 波形	静坐 2 分钟
心率显示	与手动数脉搏一致 (± 5 BPM)	同时数脉搏 30 秒
SpO ₂ 显示	SpO ₂ 在 95-100%	与商用血氧仪对比
手指检测	放手进入采集，移开 5 秒暂停	反复放/移测试
OLED 显示	四行实时更新	目视检查

9.2 进阶验收（加分项）

- 改进心率检测算法，降低高 T 波误判率
- 添加 50Hz 陷波器进一步抑制工频
- 实现血氧波形在 OLED 上的滚动显示
- 设计 PCB 将系统集成到一块板上
- 添加蓝牙模块实现无线数据传输
- 手指检测阈值自适应，适应不同用户

— 完 —